Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak

untuk

Rancangan Aplikasi Bergerak Penjadwalan Distribusi Sembako pada UD. Kuning Mas Palangka Raya

Versi 1.0

Oleh:

<10241010 - Andika Putra Pratama>
<10241014 - Baihaqi Abimanyu Toro Putra>
<10241028 - Falih Dzakwan>
<10241044 - Muhammad Arif Saputra>
<10241052 - Muhammad Yuspa Ardiansyah>

1 Oktober 2026

RIWAYAT REVISI

Revisi	Tanggal	Deskripsi
A		
B		
C		
D		

Index	A	B	C	D
Diperiksa dan Disetujui oleh:	(ttd)			

DAFTAR ISI

RIWAYAT REVISI **2**
DAFTAR ISI **3**
1. PENDAHULUAN **4**
1.1. Tujuan Penulisan Dokumen 4
1.2. Lingkup Masalah 4
1.3. Definisi, Akronim, dan Singkatan 5
1.4. Aturan Penomoran dan Penamaan 6
1.5. Referensi 7
2. DESKRIPSI PERANCANGAN GLOBAL **8**
2.1. Rancangan Lingkungan Implementasi 8
2.2. Arsitektur Sistem Perangkat Lunak 9
.....
3. PERANCANGAN PERILAKU (BEHAVIORAL DESIGN) **10**
3.1. Alur Kerja Sistem (Activity Diagram) 10
3.2. Interaksi Antar Komponen (Sequence Diagram) 14
4. PERANCANGAN STRUKTUR (STRUCTURAL DESIGN) **20**
4.1. Arsitektur Kelas (Class Diagram) 20
4.2. Pemodelan Data (Entity Relationship Diagram) 24
4.3. Spesifikasi Basis Data (Kamus Data) 26
5. PERANCANGAN ANTARMUKA PENGGUNA (USER INTERFACE) **30**
5.1. Peta Navigasi (UI Flow Diagram) 30
5.2. Desain Mockup / Wireframe 31
6. MATRIKS KETERUNUTAN (TRACEABILITY MATRIX) **38**
LAMPIRAN A: Tabel Kontribusi Anggota Tim **39**

1. PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini dibuat untuk menjelaskan rancangan teknis Aplikasi Bergerak Penjadwalan Distribusi Sembako pada UD. Kuning Mas Palangka Raya. Dokumen ini diturunkan dari dokumen Software Requirement Spesification (SRS) Rancangan Aplikasi Bergerak Penjadwalan Distribusi Sembako pada UD. Kuning Mas Palangka Raya (Timbung, 2022). Kebutuhan fungsional di SKPL diterjemahkan menjadi rancangan perilaku, rancangan struktur, serta rancangan antarmuka.

Target pembaca dokumen ini:

1. Programmer, sebagai acuan implementasi kode aplikasi Android (Java) dan basis data Firebase.
2. System tester, sebagai dasar penyusunan skenario pengujian berdasarkan alur dan antarmuka yang dirancang.
3. Project manager, untuk memeriksa kesesuaian rancangan dengan kebutuhan pada SKPL melalui Matriks Keterunutan.

1.2. Lingkup Masalah

Aplikasi yang dirancang adalah aplikasi mobile berbasis Android untuk mengelola penjadwalan distribusi sembako pada UD. Kuning Mas Palangka Raya. Aplikasi ini menjawab masalah proses distribusi sembako yang selama ini masih dilakukan secara manual. Sistem melibatkan tiga aktor, yaitu Pemasok, Pelanggan, dan Kurir.

Tabel 1.1 Aktor dan fitur yang dicakup DPPL

Aktor	Peran
Pemasok	Pengelola layanan aplikasi; membuat dan memperbarui jadwal distribusi sembako
Pelanggan	Pemilik toko yang memesan sembako
Kurir	Pengantar sembako yang masuk ke aplikasi untuk mengakses fitur sesuai haknya

Tabel 1.2 Daftar kebutuhan fungsional yang dirancang

Kode Kebutuhan	Nama Kebutuhan	Aktor	Rujukan SKPL	Keterangan
SKPL-F-001	Login	Pemasok, Pelanggan, Kurir	Bagian 4.1 (Fitur 1)	Verifikasi username dan password
SKPL-F-002	Pesan Sembako	Pelanggan	Bagian 4.6 (Fitur 6)	Memilih sembako, jumlah, mengirim pesanan

SKPL-F-003	Tambah dan Update Jadwal Distribusi Sembako	Pemasok	Bagian 4.3 (Fitur 3)	Disederhanakan: hanya menambah dan mengubah jadwal

Batasan lingkup pada DPPL ini:

- Registrasi dan Kelola Pengguna tidak dirancang. Jadi Akun Pemasok, Pelanggan, dan Kurir didaftarkan terlebih dahulu langsung melalui Firebase Console.
- Tampil Jadwal Distribusi (lengkap) dan Update Status Distribusi oleh Kurir berada di luar lingkup. Beranda Kurir (UI-007) hanya menampilkan daftar jadwal tanpa aksi ubah.
- Penghapusan jadwal tidak dirancang karena fitur dibatasi pada tambah dan update.

1.3. Definisi, Akronim, dan Singkatan

Tabel 1.3 Tabel singkatan

Singkatan	Definisi
DPPL / SDD	Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak / Software Design Description
SKPL / SRS	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak / Software Requirements Specification
UD	Usaha Dagang
UML	Unified Modeling Language
BCE	Boundary–Control–Entity, kategori tanggung jawab objek pada Sequence Diagram dan Class Diagram
MVC	Model–View–Controller, pola arsitektur perangkat lunak yang memisahkan model data, tampilan, dan pengendali
PHP	Hypertext Preprocessor, bahasa pemrograman sisi server (server-side) untuk membangun logika aplikasi
MySQL	Relational Database Management System (RDBMS) berbasis SQL untuk menyimpan data aplikasi
PDO	PHP Data Objects, ekstensi akses basis data pada PHP yang mendukung prepared statements dan transaksi
RDBMS	Relational Database Management System
ERD	Entity Relationship Diagram
PK / FK	Primary Key / Foreign Key

UI	User Interface (Antarmuka Pengguna)
CRUD	Create, Read, Update, Delete
HTTP / HTTPS	Hypertext Transfer Protocol / Hypertext Transfer Protocol Secure
CSRF	Cross-Site Request Forgery, mekanisme keamanan validasi token pada pengiriman form POST (SKPL 5.3)
GPS / GIS / LBS	Global Positioning System / Geographic Information System / Location Based Service
ACT / SEQ	Kode penomoran Activity Diagram dan Sequence Diagram

1.4. Aturan Penomoran dan Penamaan

Tabel 1.4 Konvensi penomoran dan penamaan

Objek	Format	Contoh
Kebutuhan fungsional	SKPL-F-XXX	SKPL-F-001 untuk Login
Activity Diagram	ACT-XXX	ACT-001 untuk Aktivitas Login
Sequence Diagram	SEQ-XXX	SEQ-001 untuk Login
Mockup / layar	UI-XXX	UI-001 untuk Halaman Login
Kelas PHP (View, Controller, Entity)	PascalCase dengan akhiran peran (View, Controller) atau nama entitas	LoginView, AuthController, JadwalController, Pengguna, Pemesanan
Atribut dan metode PHP	camelCase (atribut diawali tanda $)	$idJadwal, simpanJadwal(), findByUsername()
Berkas tampilan (View PHP)	snake_case.php	login_view.php, jadwal_form_view.php
Atribut name/id elemen form HTML	snake_case	username, password, id_sembako, jumlah
Tabel MySQL	huruf kecil, snake_case	users, sembako, pemesanan, detail_pemesanan, jadwal, detail_jadwal
Kolom MySQL	huruf kecil, snake_case	id_pengguna, id_pelanggan, tanggal_pesan
Nilai ENUM peran dan status	HURUF_KAPITAL	PEMASOK, MENUNGGU, TERJADWAL
Gambar dan tabel	Gambar / Tabel diikuti nomor bab dan urutan	Gambar 3.1, Tabel 4.2

Tabel 1.5 Daftar kode diagram dan antarmuka pada dokumen ini

Kode	Nama	Kebutuhan Terkait
ACT-001	Activity Diagram Login	SKPL-F-001
ACT-002	Activity Diagram Pesan Sembako	SKPL-F-002
ACT-003	Activity Diagram Tambah dan Update Jadwal Distribusi	SKPL-F-003, SKPL-F-004
SEQ-001	Sequence Diagram Login	SKPL-F-001
SEQ-002	Sequence Diagram Pesan Sembako: Memuat Katalog dan Menambah Item	SKPL-F-002
SEQ-003	Sequence Diagram Pesan Sembako: Mengirim Pesanan	SKPL-F-002
SEQ-004	Sequence Diagram Tambah dan Update Jadwal Distribusi	SKPL-F-003, SKPL-F-004
UI-001	Halaman Login	SKPL-F-001
UI-002	Beranda Pemasok (Daftar Jadwal)	SKPL-F-003, SKPL-F-004
UI-003	Form Tambah Jadwal	SKPL-F-003
UI-004	Form Update Jadwal	SKPL-F-004
UI-005	Beranda Pelanggan (Pesanan Saya)	SKPL-F-002
UI-006	Form Pemesanan Sembako	SKPL-F-002
UI-007	Beranda Kurir (Daftar Jadwal)	SKPL-F-001

1.5. Referensi

1. Timbung, A. S. (2022). Software Requirements Specification for Rancangan Aplikasi Bergerak Penjadwalan Distribusi Sembako pada UD. Kuning Mas Palangka Raya. Jurusan Teknik Informatika, Universitas Palangka Raya.
2. IEEE Std 1016-2009. IEEE Standard for Information Technology: Systems Design: Software Design Descriptions.

2. DESKRIPSI PERANCANGAN GLOBAL

2.1. Rancangan Lingkungan Implementasi

Bagian ini menjelaskan lingkungan teknis tempat perangkat lunak dijalankan dan dikembangkan. Spesifikasi diambil dari SKPL bagian 2.4, 2.5, 3.2, dan 5.1 dengan penyesuaian yang dijelaskan pada catatan di bawah tabel.

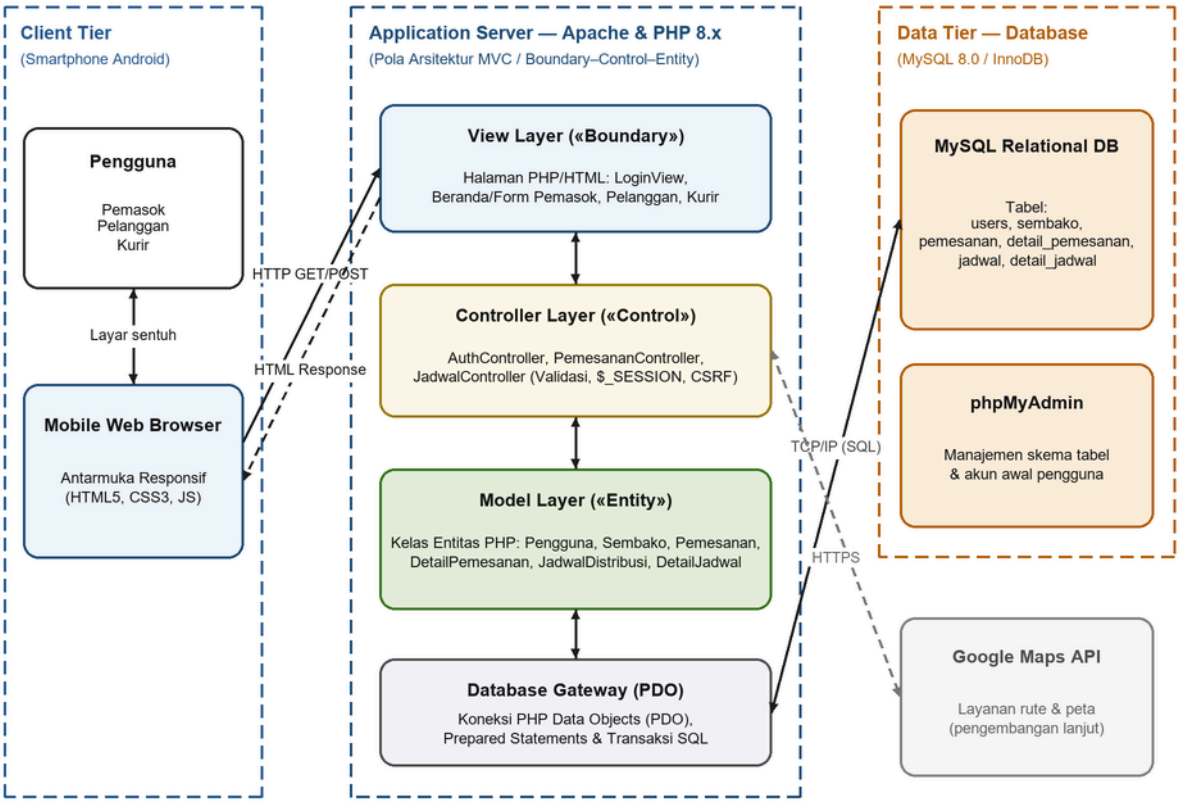
Tabel 2.1 Lingkungan implementasi

Aspek	Spesifikasi	Rujukan
Sistem operasi target	Android 5.0 (Lollipop) ke atas melalui peramban (mobile web browser) pada smartphone layar sentuh; sistem operasi server Windows 10 / Linux	SKPL 2.4, 3.1, 3.3
Bahasa pemrograman	PHP 8.x untuk pemrosesan sisi server (backend) serta HTML5, CSS3, dan JavaScript untuk antarmuka pengguna (frontend)	Penyesuaian tim
Arsitektur aplikasi	Three-Tier Client–Server dengan pola MVC (Model–View–Controller) yang dipetakan ke Boundary–Control–Entity (BCE)	SKPL 3.4, Lampiran B
Web server & konektor DB	Apache HTTP Server (XAMPP), PHP Data Objects (PDO) dengan driver MySQL, serta Google Maps API untuk pengembangan lanjutan	SKPL 1.4, 3.3
DBMS	MySQL 8.0 / MariaDB (Relational Database Management System, engine InnoDB)	Penyesuaian tim
Protokol komunikasi	HTTP/HTTPS menggunakan metode request GET dan POST	SKPL 2.5, 3.4, 5.1
Development tools	XAMPP (Apache & MySQL), phpMyAdmin, Visual Studio Code, dan Git	SKPL 3.3
Perangkat pengembang	Laptop/PC dengan prosesor minimal Intel Core i3 atau AMD Ryzen 3 dan RAM minimal 4 GB	SKPL 3.2
Jaringan	Koneksi internet pada perangkat pengguna dan web server	SKPL 2.4, 2.7, 3.4
Performa	Permintaan baca tanpa data (GET) maksimal 10.000 ms; permintaan kirim data (POST) maksimal 3.000 ms	SKPL 5.1
Keamanan	Autentikasi username dan password dengan bcrypt hash (password_hash & password_verify); otorisasi berbasis sesi ($_SESSION['peran']); proteksi	SKPL 5.2, 5.3

	token CSRF pada form POST; prepared statements PDO	

2.2. Arsitektur Sistem Perangkat Lunak

Arsitektur sistem menggunakan arsitektur Three-Tier Client–Server. Sisi client berupa web browser pada smartphone Android yang berkomunikasi melalui protokol HTTP/HTTPS (metode GET dan POST) dengan sisi server yang menjalankan Apache Web Server dan aplikasi PHP. Di sisi server, kode dipisahkan menggunakan pola MVC (Model–View–Controller) yang dipetakan ke Boundary–Control–Entity (BCE) dan terhubung ke basis data relasional MySQL melalui PHP Data Objects (PDO).



Gambar 2.1 Arsitektur sistem perangkat lunak

Tabel 2.2 Komponen arsitektur

Komponen	Tanggung jawab
Client (Mobile Browser)	Menampilkan antarmuka web (HTML5, CSS3, JavaScript) pada smartphone Android dan mengirimkan request HTTP GET/POST ke server.
View («Boundary»)	Halaman tampilan PHP/HTML (LoginView, BerandaPemasokView, JadwalFormView, BerandaPelangganView, PemesananView, BerandaKurirView) yang menerima input pengguna dan meneruskannya ke Controller.

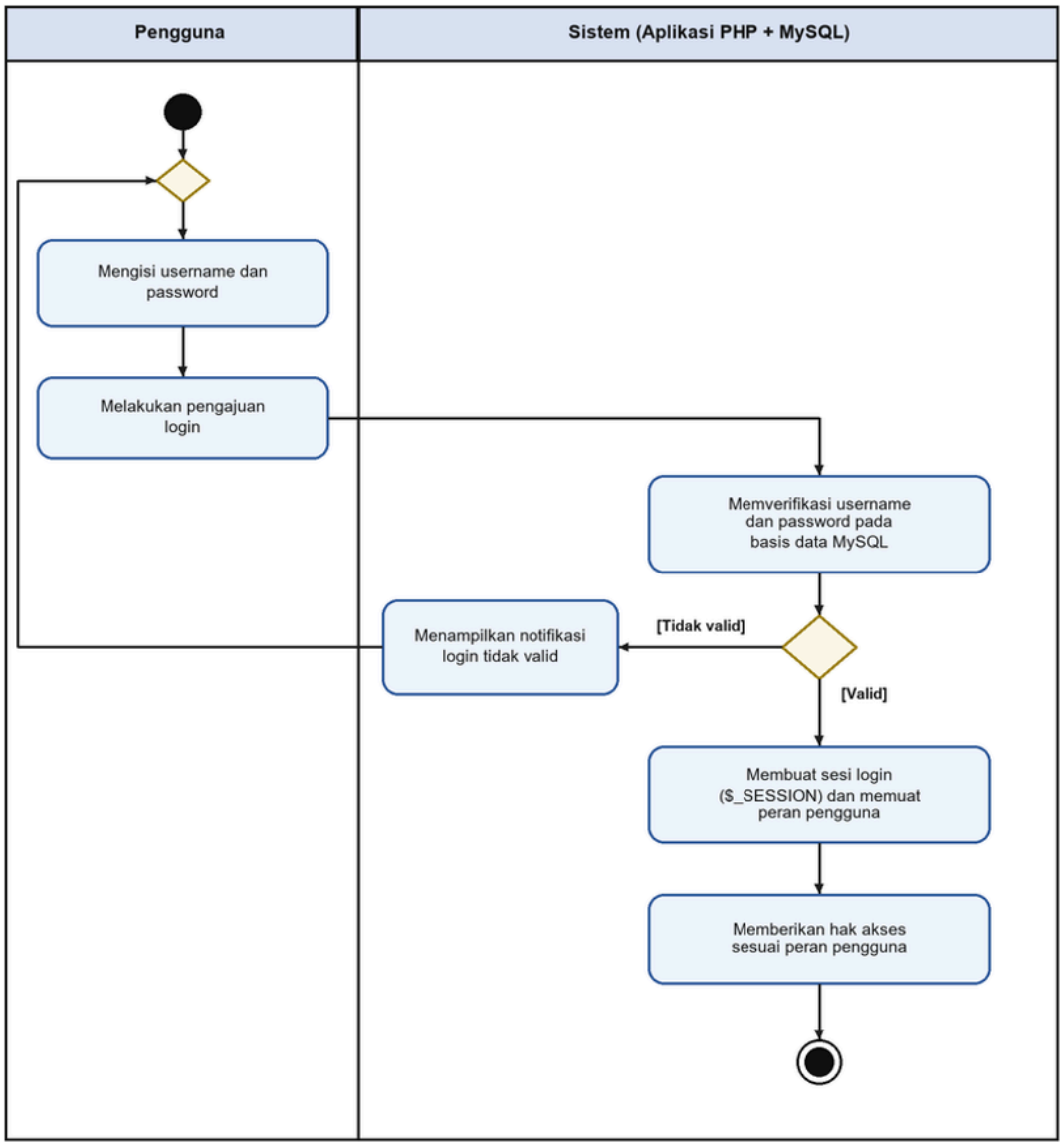
Controller («Control»)	Kelas pengendali PHP (AuthController, PemesananController, JadwalController) yang memvalidasi input, mengelola sesi autentikasi ($_SESSION), memeriksa token CSRF, dan mengatur alur bisnis.
Model («Entity»)	Kelas entitas PHP (Pengguna, Sembako, Pemesanan, DetailPemesanan, JadwalDistribusi, DetailJadwal) yang merepresentasikan data domain dan mengeksekusi kueri SQL ke tabel MySQL.
Database Gateway (PDO)	Komponen koneksi PHP Data Objects (PDO) yang menyediakan prepared statements untuk mencegah SQL Injection serta manajemen transaksi (beginTransaction, commit, rollBack).
MySQL Database	Basis data relasional (engine InnoDB) yang menyimpan tabel users, sembako, pemesanan, detail_pemesanan, jadwal, dan detail_jadwal beserta kendala Foreign Key.
Google Maps API	Disiapkan untuk menampilkan peta dan rute pada pengembangan lanjutan; belum dipakai pada tiga fitur ini.

3. PERANCANGAN PERILAKU (BEHAVIORAL DESIGN)

3.1. Alur Kerja Sistem (Activity Diagram)

Activity Diagram berikut memetakan alur kontrol dan aksi pada setiap fitur dari awal hingga akhir tanpa mencantumkan navigasi antarmuka spesifik. Diagram memakai dua swimlane, untuk aktor dan untuk sistem (aplikasi PHP dan basis data MySQL). Setiap percabangan keputusan (decision node) menggunakan simbol belah ketupat dengan kondisi guard ([...]) pada garis keluarnya, serta penggabungan alur perulangan menggunakan simbol Merge Node.

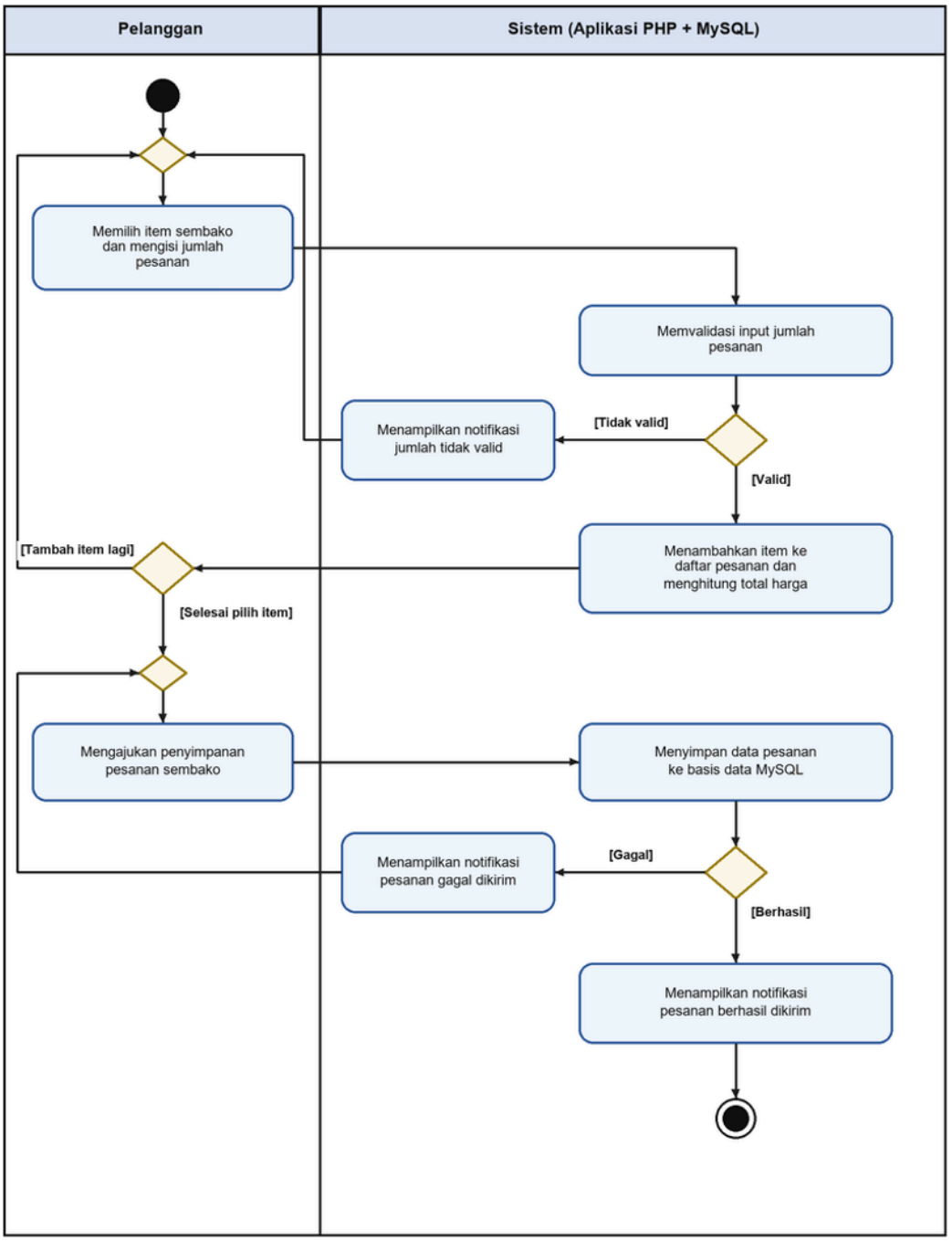
ACT-001 Login (SKPL-F-001)



Gambar 3.1 Activity Diagram ACT-001 Login

Alur dimulai ketika pengguna mengisi username dan password lalu melakukan pengajuan login. Sistem (PHP) memverifikasi username dan password terhadap data pengguna pada tabel users di basis data MySQL menggunakan fungsi password_verify(). Jika kredensial valid ([Valid]), sistem membuat sesi login ($_SESSION), memuat peran pengguna, lalu memberikan hak akses sesuai peran pengguna (Pemasok, Pelanggan, atau Kurir). Jika kredensial tidak valid ([Tidak valid]), sistem menampilkan notifikasi login tidak valid dan alur kembali melalui Merge Node untuk pengisian ulang.

ACT-002 Pesan Sembako (SKPL-F-002)

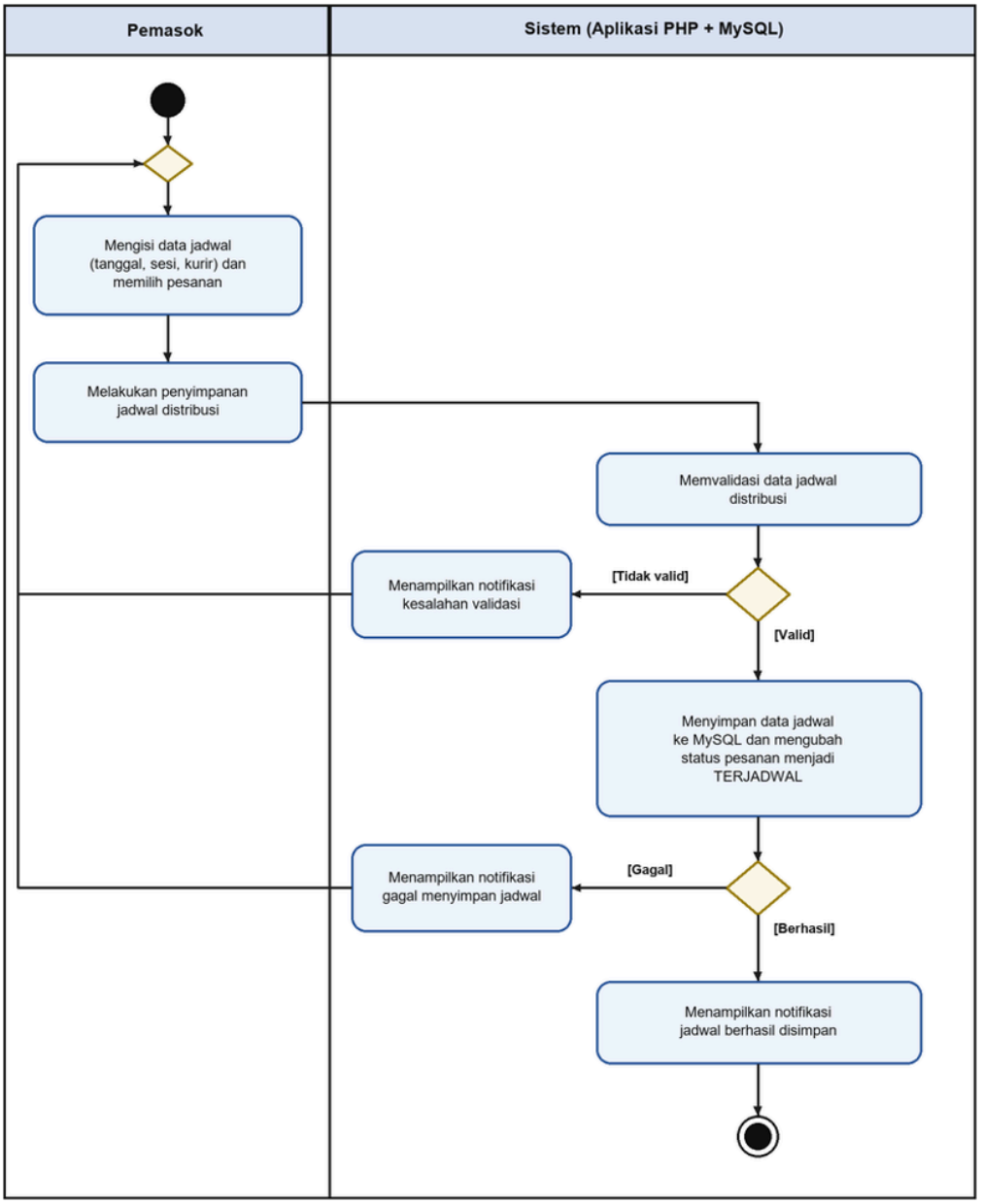


Gambar 3.2 Activity Diagram ACT-002 Pesan Sembako

Pelanggan memilih item sembako dan mengisi jumlah pesanan, kemudian sistem memvalidasi input jumlah pesana. Jika tidak valid ([Tidak valid]), sistem menampilkan notifikasi jumlah tidak valid dan alur kembali ke pemilihan item melalui Merge Node. Jika valid ([Valid]), sistem menambahkan item ke daftar pesanan pada sesi dan menghitung total harga. Melalui percabangan decision di sisi pelanggan, pelanggan dapat memilih [Tambah item lagi] untuk menambah item berikutnya, atau [Selesai pilih item] untuk mengajukan penyimpanan pesanan sembako. Sistem menyimpan data pesanan dan rinciannya ke tabel

pemesanan serta detail_pemesanan pada basis data MySQL, jika gagal ([Gagal]) sistem menampilkan notifikasi pesanan gagal dikirim dan alur kembali ke pengajuan penyimpanan, sedangkan jika berhasil ([Berhasil]) sistem menampilkan notifikasi pesanan berhasil dikirim.

ACT-003 Tambah dan Update Jadwal Distribusi (SKPL-F-003)



Gambar 3.3 Activity Diagram ACT-003 Tambah dan Update Jadwal Distribusi

Pemasok mengisi data jadwal distribusi serta memilih pesanan yang akan dijadwalkan, lalu melakukan penyimpanan jadwal distribusi. Sistem memvalidasi tanggal pada jadwal baru tidak boleh sebelum hari ini, sesi dan kurir wajib diisi, serta minimal satu pesanan dipilih. Jika tidak valid ([Tidak valid]), sistem menampilkan notifikasi kesalahan validasi dan alur kembali melalui Merge Node.

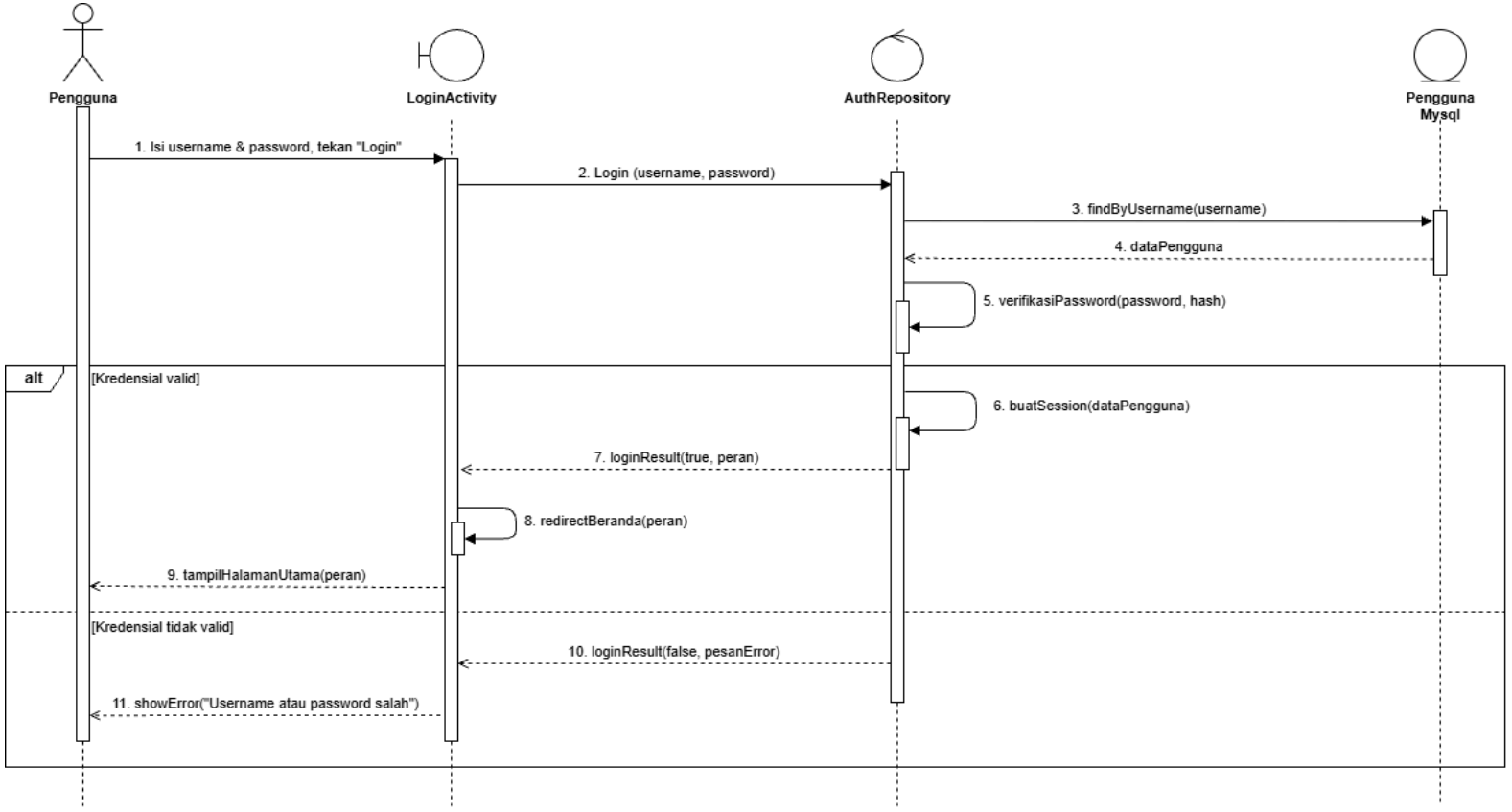
Jika valid ([Valid]), sistem menyimpan data jadwal baru atau perubahan ke tabel jadwal dan detail_jadwal pada basis data MySQL serta mengubah status pesanan terpilih menjadi TERJADWAL. Jika penyimpanan ke MySQL gagal ([Gagal]), sistem menampilkan notifikasi gagal menyimpan jadwal; jika berhasil ([Berhasil]), sistem menampilkan notifikasi jadwal berhasil disimpan.

3.2. Interaksi Antar Komponen (Sequence Diagram)

Sequence Diagram menunjukkan pertukaran pesan antar partisipan berdasarkan urutan waktu dengan notasi Boundary–Control–Entity (BCE). Boundary mewakili halaman antarmuka PHP (View), Control mewakili kelas pengendali logika bisnis PHP (Controller), serta Entity mewakili kelas model entitas PHP (Model) yang mengeksekusi kueri ke tabel basis data MySQL melalui PDO. Kotak vertikal (Activation Bar) menunjukkan durasi eksekusi objek, garis utuh menunjukkan pemanggilan metode sinkron, dan garis putus-putus menunjukkan pesan kembalian (return message).

SEQ-001 Login (SKPL-F-001)

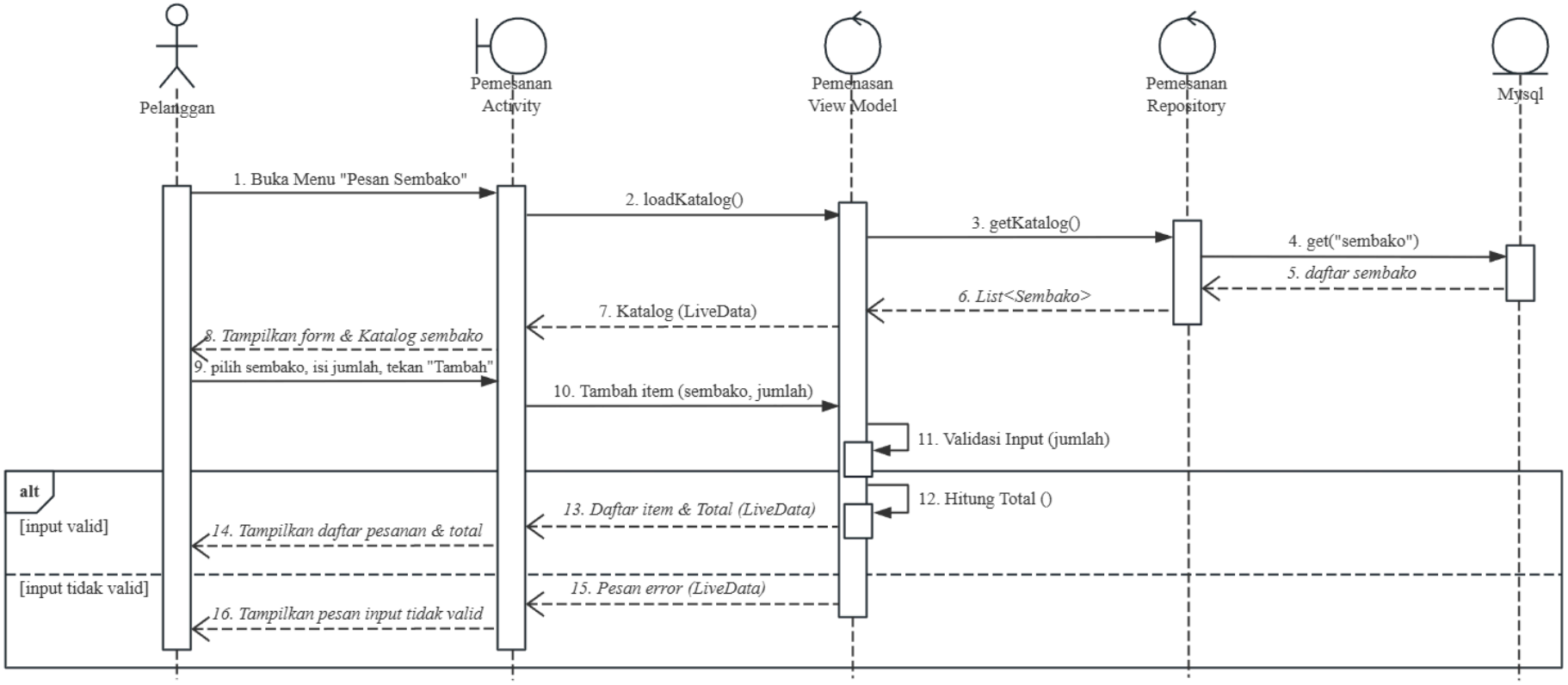
Pengguna mengirimkan username dan password melalui :LoginView (Boundary) ke :AuthController (Control). :AuthController memanggil metode findByUsername(username) pada :Pengguna (Entity) untuk mengambil data akun dari tabel users di MySQL, kemudian memverifikasi password dengan verifikasiPassword(password, hash). Bila valid ([kredensial valid]), :AuthController membuat sesi login melalui buatSession(dataPengguna) dan mengembalikan loginResult(true, peran) sehingga :LoginView mengarahkan pengguna ke halaman utama sesuai peran; bila tidak valid ([kredensial tidak valid]), pesan kesalahan ditampilkan.



Gambar 3.4 Sequence Diagram SEQ-001 Login

SEQ-002 Pesan Sembako: Memuat Katalog dan Menambah Item (SKPL-F-002)

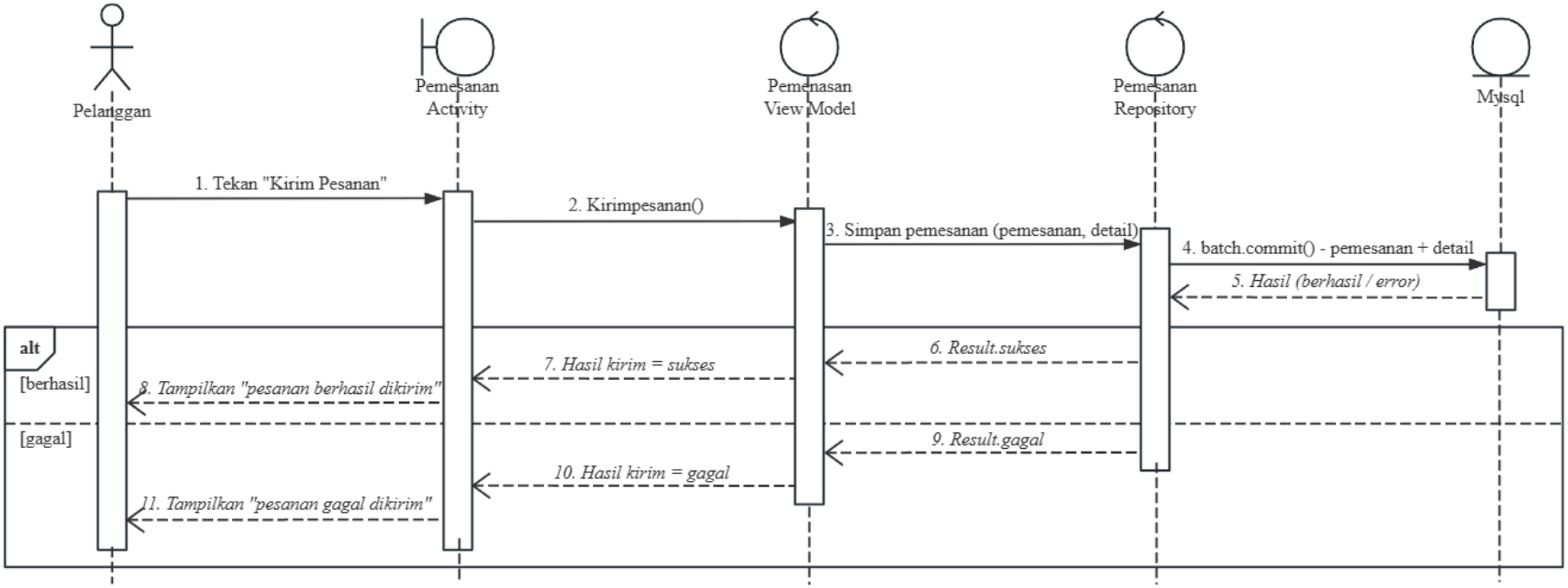
Saat halaman pemesanan (:PemesananView, Boundary) dibuka, :PemesananController (Control) memuat daftar sembako aktif dari tabel sembako di MySQL melalui metode getAllAktif() pada kelas :Sembako (Entity). Selanjutnya di dalam fragmen perulangan loop [tambah item lagi], setiap kali pelanggan menambahkan item, :PemesananController memvalidasi jumlah secara internal (validasiInput(jumlah)); bila valid ([input valid]) :DetailPemesanan (Entity) membentuk rincian item beserta subtotalnya dan Controller menghitung ulang total harga, sedangkan bila tidak valid ([input tidak valid]) validationError(pesanError) dikembalikan ke Boundary.



Gambar 3.5 Sequence Diagram SEQ-002 Memuat Katalog dan Menambah Item

SEQ-003 Pesan Sembako: Mengirim Pesanan (SKPL-F-002)

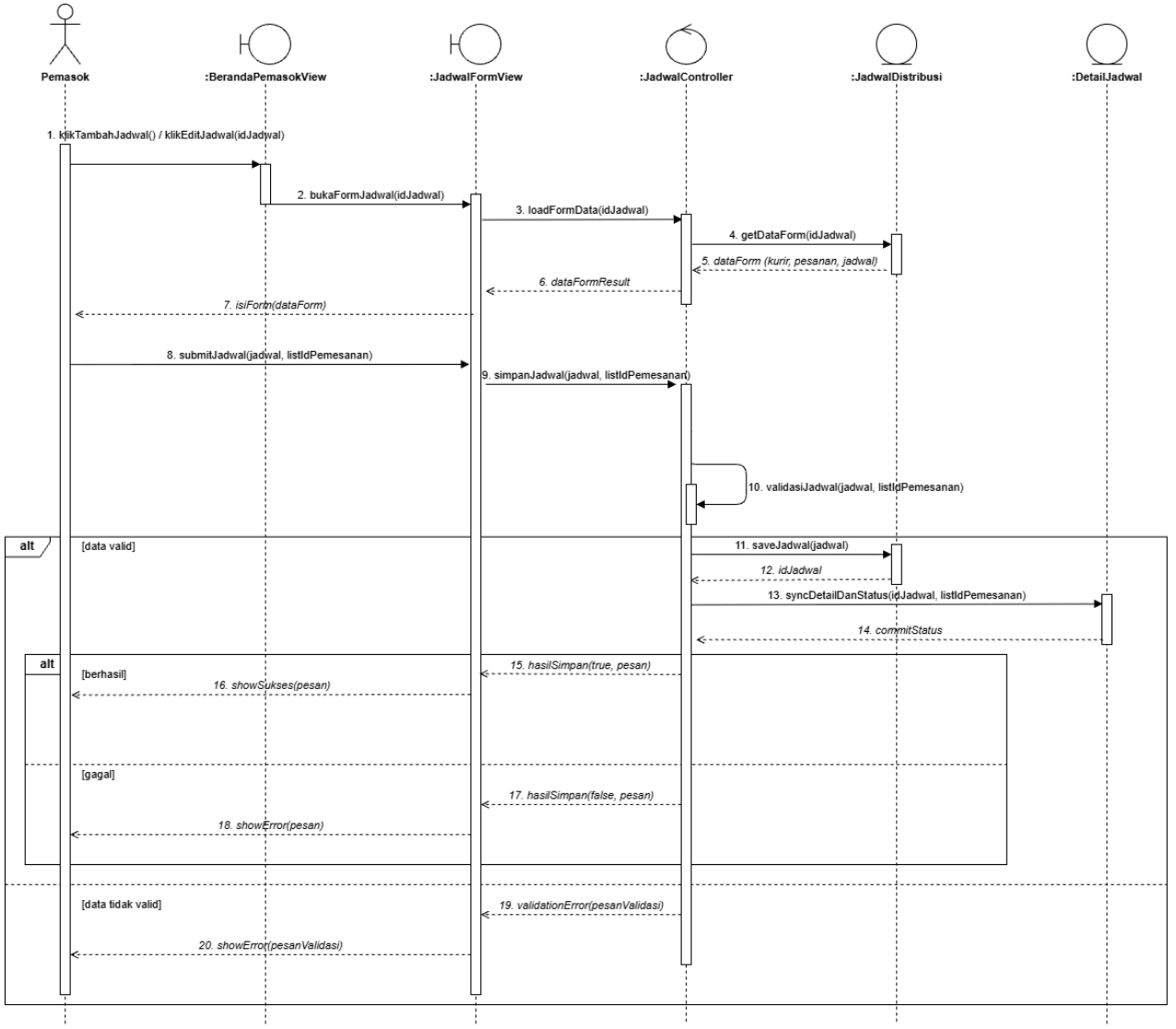
Saat pelanggan mengirimkan pesanan pada :PemesananView (Boundary), :PemesananController (Control) menyiapkan data pesanan berstatus awal MENUNGGU melalui reflexive message siapkanDataPesanan("MENUNGGU"), lalu memanggil insertPemesanan(dataPesanan) pada :Pemesanan (Entity) dan insertBatchDetail(idPemesanan, daftarItem) pada :DetailPemesanan (Entity) di dalam satu transaksi database MySQL agar baris tabel pemesanan dan detail_pemesanan tersimpan secara atomik.



Gambar 3.6 Sequence Diagram SEQ-003 Mengirim Pesanan

SEQ-004 Tambah dan Update Jadwal Distribusi (SKPL-F-003)

Form jadwal (:JadwalFormView, Boundary) dibuka dari :BerandaPemasokView (Boundary) dan meminta :JadwalController (Control) memuat data form (daftar kurir, pesanan berstatus MENUNGGU, serta data jadwal bila mode edit) dari :JadwalDistribusi (Entity) pada basis data MySQL. Saat Pemasok menekan Simpan, :JadwalController memvalidasi input melalui validasiJadwal(jadwal, listIdPemesanan). Bila valid ([data valid]), Controller memanggil saveJadwal(jadwal) pada :JadwalDistribusi (Entity) dan syncDetailDanStatus(idJadwal, listIdPemesanan) pada :DetailJadwal (Entity) dalam satu transaksi MySQL untuk menyimpan jadwal beserta detailnya dan memperbarui status pesanan menjadi TERJADWAL.



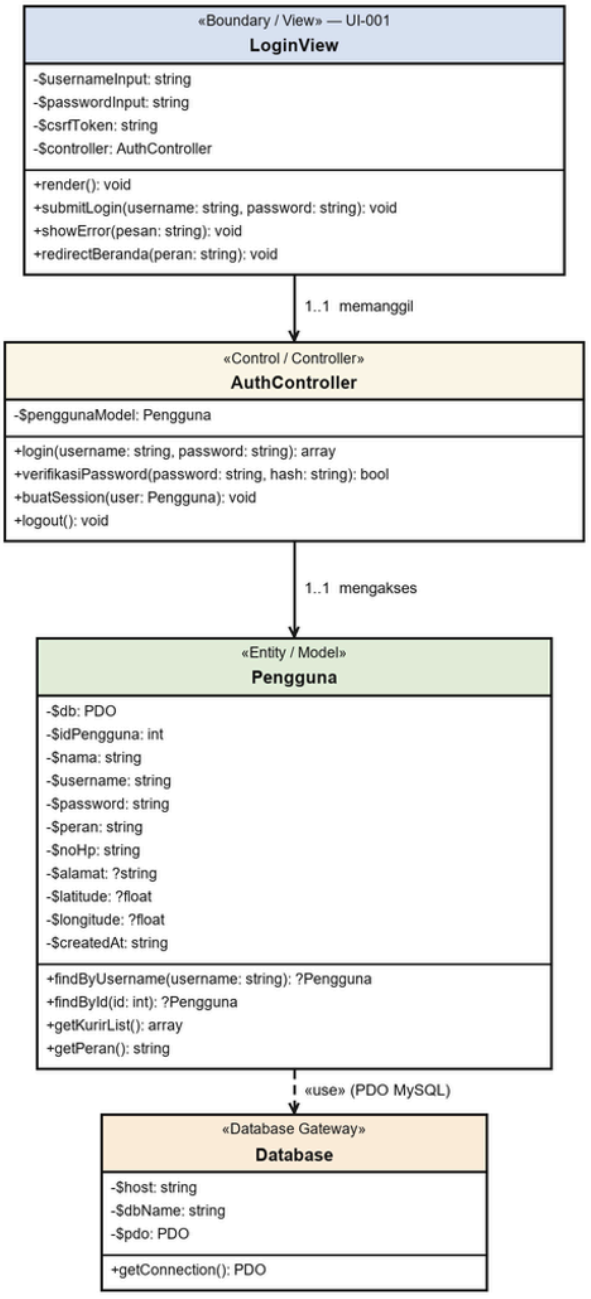
Gambar 3.7 Sequence Diagram SEQ-004 Tambah dan Update Jadwal Distribusi

4. PERANCANGAN STRUKTUR (STRUCTURAL DESIGN)

4.1. Arsitektur Kelas (Class Diagram)

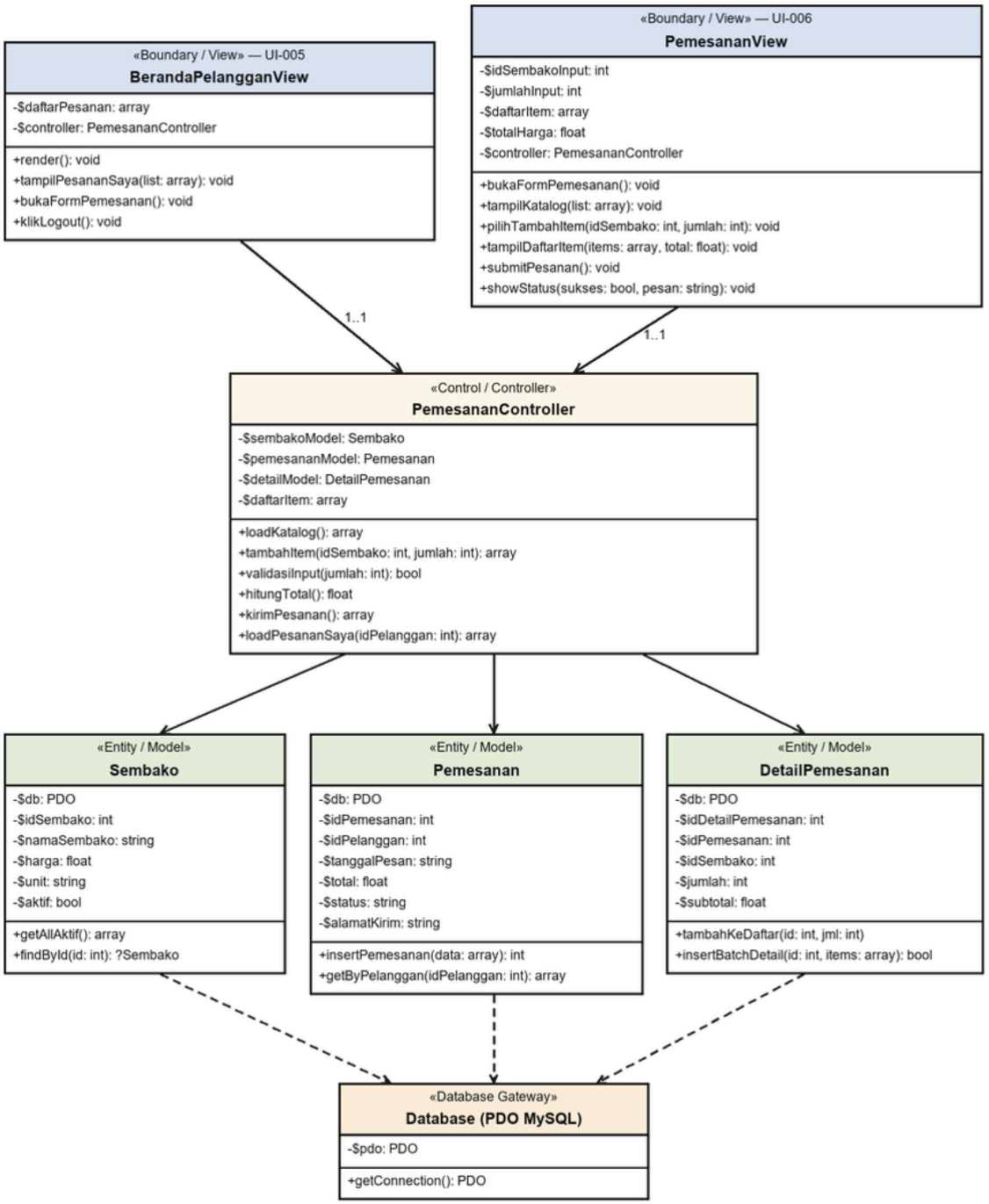
Class Diagram dibagi per fitur agar terbaca jelas. Setiap fitur dirancang menggunakan pola MVC (Model–View–Controller) pada PHP yang dipetakan ke stereotip Boundary–Control–Entity (BCE), serta menggunakan kelas Database (PDO MySQL) untuk koneksi basis data. Seluruh kelas ini selaras dengan objek partisipan pada Sequence Diagram (Bab 3.2). Kelas Entity (Model) beserta relasi antar entitas digambarkan pada Gambar 4.4.

Kelas Fitur Login (SKPL-F-001)



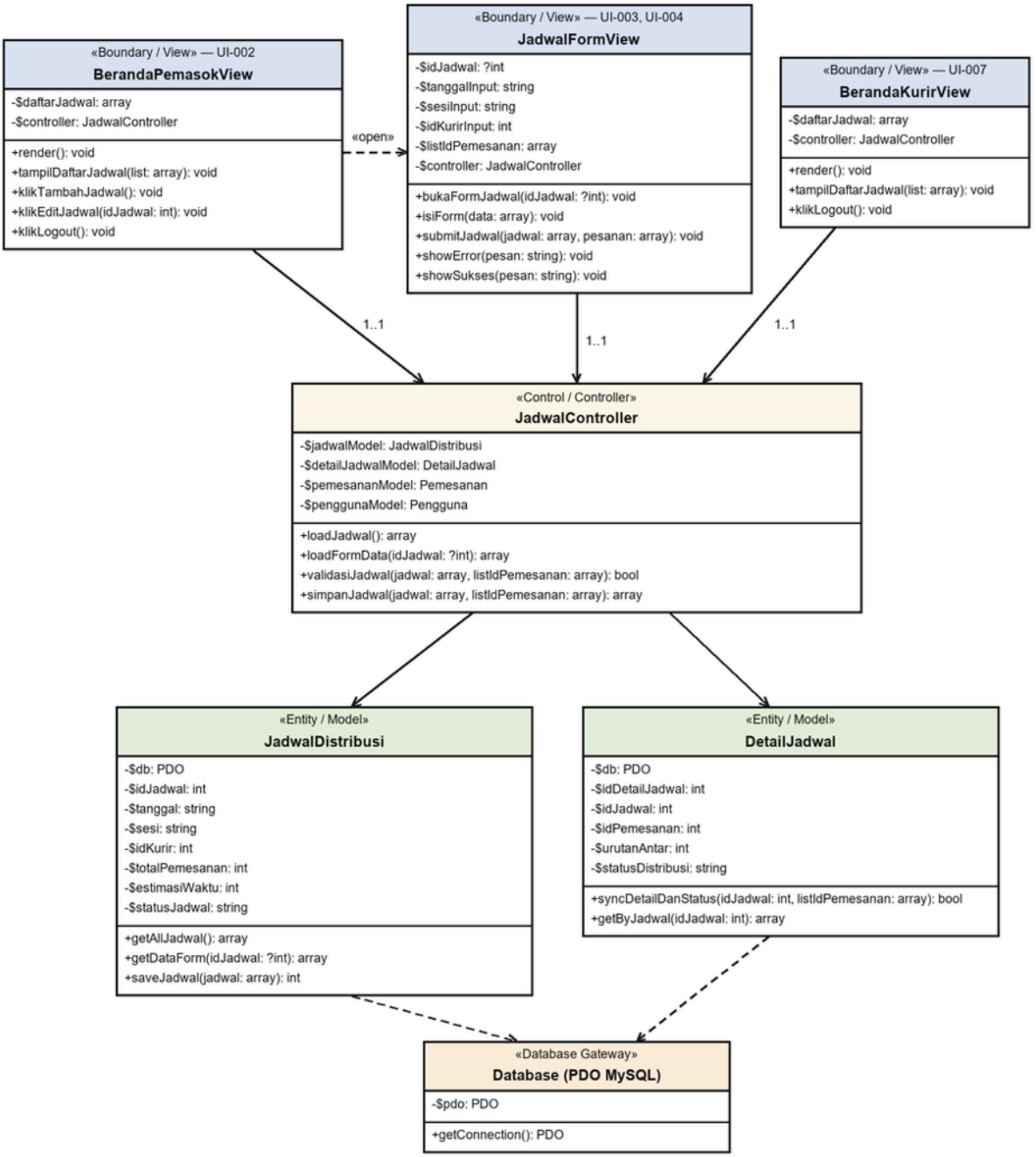
Gambar 4.1 Class Diagram fitur Login

Kelas Fitur Pesan Sembako (SKPL-F-002)



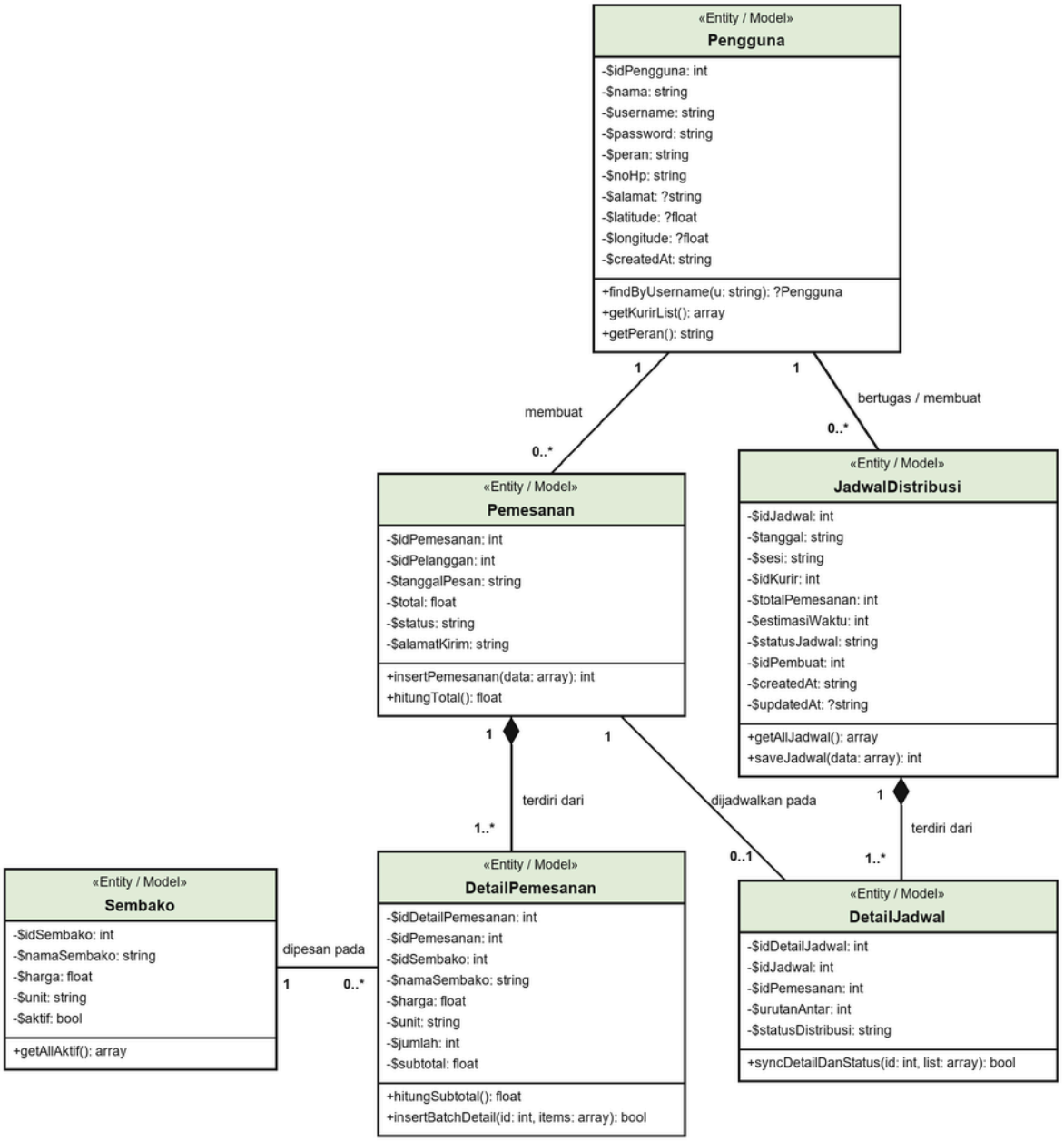
Gambar 4.2 Class Diagram fitur Pesan Sembako

Kelas Fitur Tambah dan Update Jadwal (SKPL-F-003)



Gambar 4.3 Class Diagram fitur Tambah dan Update Jadwal Distribusi

Kelas Model



Gambar 4.4 Class Diagram kelas Model beserta relasinya

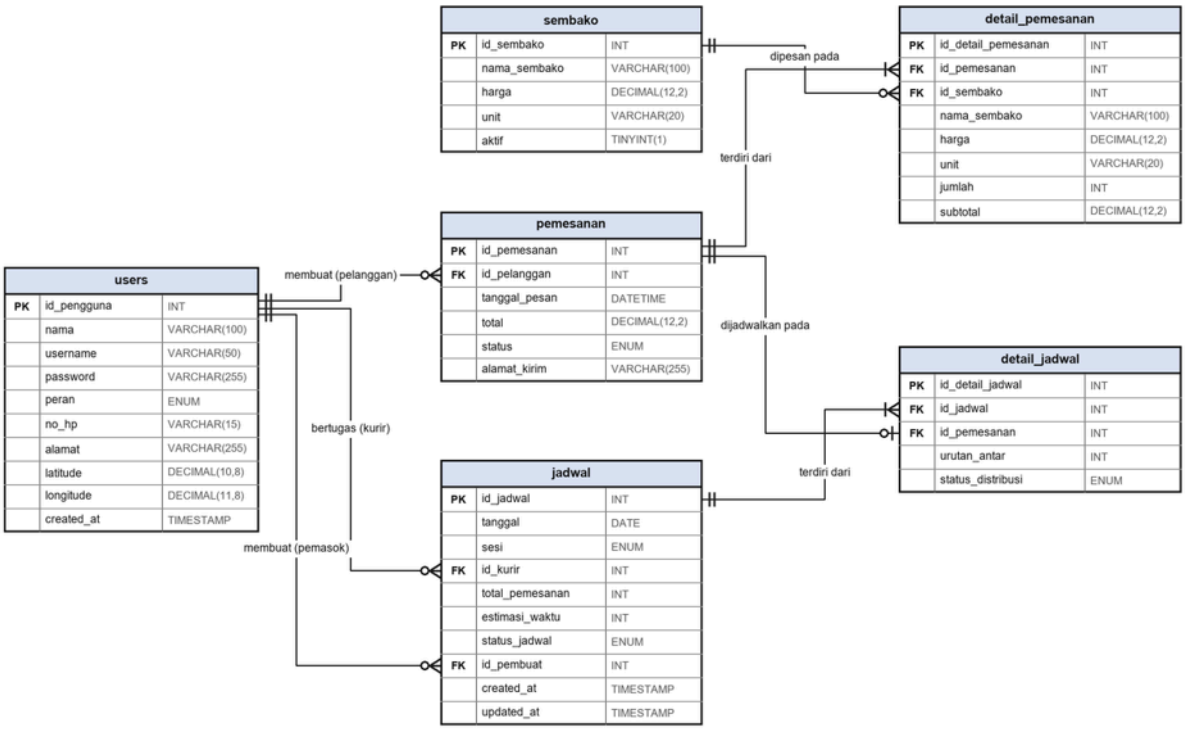
Tabel 4.1 Deskripsi kelas

Kelas	Lapisan	Tanggung jawab
LoginView	Boundary (View)	Halaman login PHP/HTML (UI-001); menerima input username & password dan mengarahkan ke beranda sesuai peran.
BerandaPemasokView	Boundary (View)	Halaman daftar jadwal untuk Pemasok (UI-002); pintu masuk ke form tambah dan edit jadwal.

JadwalFormView	Boundary (View)	Halaman form tambah dan update jadwal distribusi (UI-003, UI-004).
BerandaPelangganView	Boundary (View)	Halaman Pesanan Saya untuk Pelanggan (UI-005).
PemesananView	Boundary (View)	Halaman form pemesanan sembako untuk Pelanggan (UI-006).
BerandaKurirView	Boundary (View)	Halaman daftar jadwal untuk Kurir (UI-007), mode baca saja.
AuthController	Control (Controller)	Memproses permintaan login/logout, memverifikasi password hash (password_verify), dan mengelola sesi ($_SESSION).
PemesananController	Control (Controller)	Memuat katalog sembako, mengelola daftar item pesanan di sesi, memvalidasi jumlah, menghitung total, dan menyimpan pesanan.
JadwalController	Control (Controller)	Memuat daftar jadwal dan data form, memvalidasi input jadwal distribusi, serta menyimpan/memperbarui jadwal.
Pengguna	Entity (Model)	Kelas model entitas PHP yang merepresentasikan pengguna dan mengeksekusi kueri SQL pada tabel users.
Sembako	Entity (Model)	Kelas model entitas PHP yang merepresentasikan katalog sembako dan mengakses tabel sembako.
Pemesanan, DetailPemesanan	Entity (Model)	Kelas model entitas PHP yang mengelola transaksi penyimpanan dan pembacaan pada tabel pemesanan serta detail_pemesanan.
JadwalDistribusi, DetailJadwal	Entity (Model)	Kelas model entitas PHP yang mengelola penyimpanan pada tabel jadwal, detail_jadwal, serta sinkronisasi status tabel pemesanan.
Database	Database Gateway (PDO)	Kelas konektor tunggal (singleton) PHP Data Objects (PDO) untuk koneksi dan manajemen transaksi ke basis data MySQL.

4.2. Pemodelan Data (Entity Relationship Diagram)

ERD berikut memodelkan struktur basis data relasional MySQL. Setiap entitas diimplementasikan sebagai tabel relasional pada MySQL (storage engine InnoDB), sedangkan relasi antar tabel dijaga menggunakan kendala Foreign Key (FK) yang merujuk ke Primary Key (PK) tabel induk. Notasi Crow's Foot: garis dua strip = One, simbol cabang tiga = Many, lingkaran = opsional..



Gambar 4.5 Entity Relationship Diagram

Tabel 4.2 Relasi antar entitas

Relasi	Kardinalitas	Keterangan
users — pemesanan	1 : N	Seorang pelanggan dapat membuat banyak pemesanan; satu pemesanan dimiliki satu pelanggan.
pemesanan — detail_pemesanan	1 : N	Satu pemesanan terdiri dari satu atau lebih item sembako.
sembako — detail_pemesanan	1 : N	Satu jenis sembako dapat muncul pada banyak detail pemesanan.
users — jadwal	1 : N	Seorang kurir dapat bertugas pada banyak jadwal; Pemasok tercatat sebagai pembuat jadwal (id_pembuat).
jadwal — detail_jadwal	1 : N	Satu jadwal memuat banyak pesanan yang akan diantar.
pemesanan — detail_jadwal	1 : 1	Satu pemesanan masuk ke paling banyak satu jadwal (belum dijadwalkan = belum punya detail_jadwal).

Tabel sembako ditambahkan sebagai katalog master agar pelanggan memilih sembako dari daftar baku, sedangkan atribut waktuDistribusi pada SKPL dipecah menjadi kolom sesi (ENUM) dan estimasi_waktu (INT).

4.3. Spesifikasi Basis Data (Kamus Data)

Kamus data menjabarkan hasil translasi ERD menjadi spesifikasi fisik tabel-tabel basis data relasional MySQL (engine InnoDB) yang siap diimplementasikan. Setiap tabel memiliki Primary Key bertipe INT AUTO_INCREMENT dan relasi antar tabel ditegakkan menggunakan constraint FOREIGN KEY.

Nama Tabel: users

Menyimpan data kredensial, profil, serta peran seluruh pengguna aplikasi.

Tabel 4.3 Kolom tabel users

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_pengguna	INT	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik pengguna
nama	VARCHAR	100	NOT NULL	Nama lengkap pengguna atau nama toko pelanggan
username	VARCHAR	50	UNIQUE, NOT NULL	Nama akun unik untuk login
password	VARCHAR	255	NOT NULL	Password yang di-hash menggunakan bcrypt (password_hash)
peran	ENUM	-	NOT NULL	Nilai: 'PEMASOK', 'PELANGGAN', atau 'KURIR'
no_hp	VARCHAR	15	NOT NULL	Nomor telepon/HP yang dapat dihubungi
alamat	VARCHAR	255	NULL	Alamat pengguna; menjadi alamat kirim bawaan pelanggan
latitude	DECIMAL	10,8	NULL	Titik koordinat lintang lokasi pelanggan (disiapkan untuk Google Maps)

Nama Tabel: sembako
Menyimpan katalog sembako yang dapat dipesan pelanggan.

Tabel 4.4 Kolom tabel sembako

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_sembako	INT	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik katalog sembako
nama_sembako	VARCHAR	100	NOT NULL	Nama item sembako, misalnya Beras 5 kg
harga	DECIMAL	12,2	NOT NULL, >= 0	Harga per satuan dalam Rupiah
unit	VARCHAR	20	NOT NULL	Satuan penjualan (kg, liter, sak, dus, pak)
aktif	TINYINT	1	NOT NULL, DEFAULT 1	Status tampil di katalog (1 = aktif, 0 = nonaktif)

Nama Tabel: pemesanan
Menyimpan data induk pesanan yang dibuat pelanggan.

Tabel 4.5 Kolom tabel pemesanan

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_pemesanan	INT	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik pesanan
id_pelanggan	INT	-	FOREIGN KEY -> users(id_pengguna), NOT NULL	ID pelanggan yang membuat pesanan
tanggal_pesan	DATETIME	-	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Tanggal dan waktu pesanan dikirim
total	DECIMAL	12,2	NOT NULL	Total harga seluruh item pada pesanan (Rupiah)
status	ENUM	-	NOT NULL, DEFAULT 'MENUNGGU'	Nilai: 'MENUNGGU' atau 'TERJADWAL'
alamat_kirim	VARCHAR	255	NOT NULL	Alamat pengiriman saat pesanan dibuat

Nama Tabel: detail_pemesanan
Menyimpan rincian item sembako pada setiap pesanan yang berelasi ke tabel pemesanan dan tabel sembako.

Tabel 4.6 Kolom tabel detail_pemesanan

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_detail_pemesanan	INT	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik detail pesanan
id_pemesanan	INT	-	FOREIGN KEY -> pemesanan(id_pemesanan), NOT NULL	ID pesanan induk (ON DELETE CASCADE)
id_sembako	INT	-	FOREIGN KEY -> sembako(id_sembako), NOT NULL	ID sembako yang dipesan
nama_sembako	VARCHAR	100	NOT NULL	Salinan nama sembako saat transaksi dibuat
harga	DECIMAL	12,2	NOT NULL	Salinan harga satuan saat transaksi dibuat
unit	VARCHAR	20	NOT NULL	Salinan satuan sembako
jumlah	INT	-	NOT NULL, > 0	Kuantitas sembako yang dipesan
subtotal	DECIMAL	12,2	NOT NULL	Hasil perkalian harga x jumlah
id_detail_pemesanan	INT	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik detail pesanan
id_pemesanan	INT	-	FOREIGN KEY -> pemesanan(id_pemesanan), NOT NULL	ID pesanan induk (ON DELETE CASCADE)

Nama tabel: jadwal
Menyimpan data induk jadwal distribusi sembako yang dibuat Pemasok.

Tabel 4.7 Kolom tabel jadwal

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_jadwal	INT	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik jadwal distribusi
tanggal	DATE	-	NOT NULL	Tanggal pelaksanaan distribusi sembako

sesi	ENUM	-	NOT NULL	Nilai: 'PAGI' atau 'SIANG' (SKPL 1.4)
id_kurir	INT	-	FOREIGN KEY -> users(id_pengguna), NOT NULL	ID pengguna berperan KURIR yang bertugas
total_pemesanan	INT	-	NOT NULL	Jumlah pesanan yang dimuat dalam jadwal
estimasi_waktu	INT	-	NOT NULL	Estimasi durasi pengantaran (menit = total_pemesanan x 30)
status_jadwal	ENUM	-	NOT NULL, DEFAULT 'DIRENCANAKAN'	Nilai: 'DIRENCANAKAN' atau 'SELESAI'
id_pembuat	INT	-	FOREIGN KEY -> users(id_pengguna), NOT NULL	ID pengguna berperan PEMASOK pembuat jadwal
created_at	TIMESTAMP	-	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu jadwal pertama kali disimpan
updated_at	TIMESTAMP	-	NULL ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Waktu jadwal terakhir diperbarui

Nama Tabel: detail_jadwal
Menyimpan pesanan yang termasuk dalam suatu jadwal distribusi (subkoleksi dari jadwal).

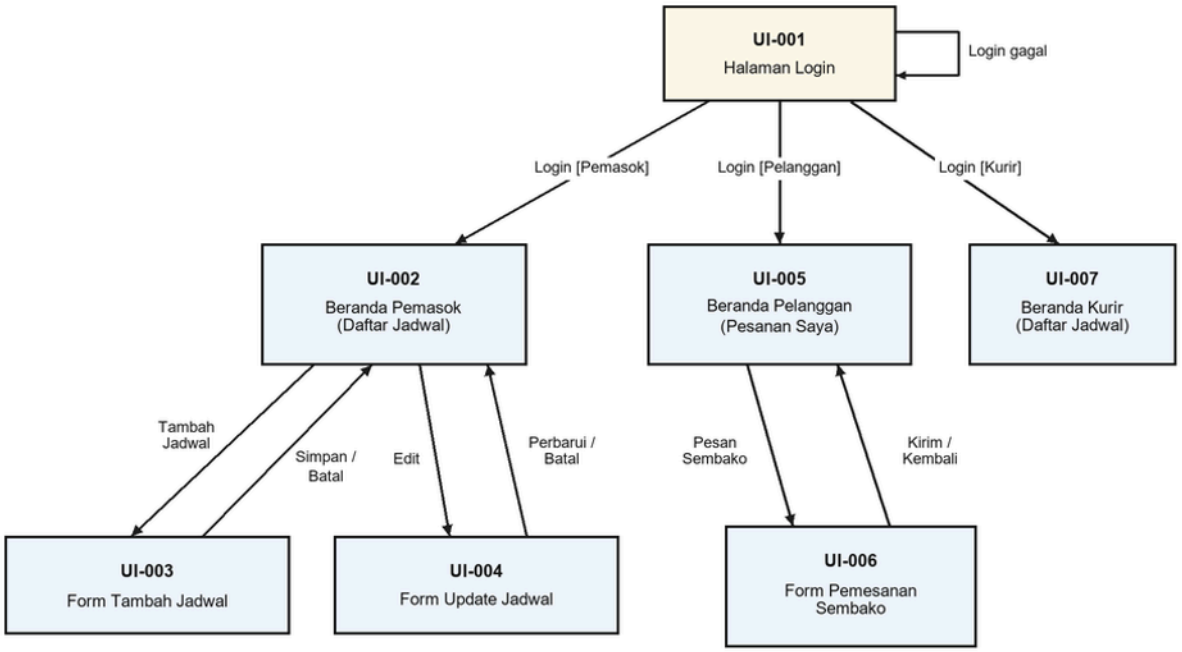
Tabel 4.8 Kolom tabel detail_jadwal

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_detail_jadwal	INT	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik detail jadwal distribusi
id_jadwal	INT	-	FOREIGN KEY -> jadwal(id_jadwal), NOT NULL	ID jadwal induk (ON DELETE CASCADE)
id_pemesanan	INT	-	FOREIGN KEY -> pemesanan(id_pemesanan), UNIQUE, NOT NULL	ID pesanan yang dijadwalkan (1 pesanan maksimal 1 jadwal)
urutan_antar	INT	-	NOT NULL	Nomor urut pengantaran pesanan dalam jadwal
status_distribusi	ENUM	-	NOT NULL, DEFAULT 'BELUM_DIANTAR'	Nilai: 'BELUM_DIANTAR' atau 'SAMPAI'

5. PERANCANGAN ANTARMUKA PENGGUNA (USER INTERFACE)

5.1. Peta Navigasi (UI Flow Diagram)

UI Flow Diagram memetakan hubungan antar layar dan aksi yang memicu perpindahan layar. Setelah login, aplikasi membuka beranda yang berbeda untuk setiap peran. Tombol Logout tersedia pada ketiga beranda (UI-002, UI-005, UI-007) dan selalu menuju UI-001; transisi ini tidak digambar agar diagram tetap terbaca.



Gambar 5.1 UI Flow Diagram

Tabel 5.1 Daftar transisi antar layar

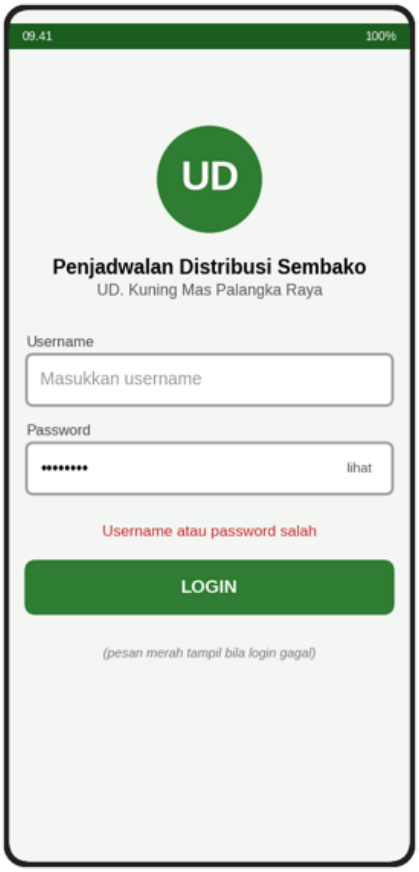
Dari	Aksi / pemicu	Ke	Keterangan
UI-001	Login berhasil, peran PEMASOK	UI-002	Beranda Pemasok
UI-001	Login berhasil, peran PELANGGAN	UI-005	Beranda Pelanggan
UI-001	Login berhasil, peran KURIR	UI-007	Beranda Kurir
UI-001	Login gagal	UI-001	Pesan kesalahan tampil, tetap di halaman login
UI-002	Tombol “Tambah Jadwal”	UI-003	Form tambah jadwal kosong
UI-002	Tombol “Edit” pada kartu jadwal	UI-004	Form update terisi data jadwal
UI-003	Tombol “Simpan”	UI-002	Kembali ke daftar jadwal

	(berhasil) atau “Batal”		
UI-004	Tombol “Perbarui” (berhasil) atau “Batal”	UI-002	Kembali ke daftar jadwal
UI-005	Tombol “Pesan Sembako”	UI-006	Form pemesanan
UI-006	Tombol “Kirim Pesanan” (berhasil) atau Kembali	UI-005	Daftar Pesanan Saya diperbarui
UI-002, UI-005, UI-007	Menu “Logout”	UI-001	Sesi login diakhiri

5.2. Desain Mockup / Wireframe

Mockup berikut berupa desain berwarna antarmuka web responsif (mobile view) pada perangkat Android. Setiap layar diberi kode UI yang sama dengan Peta Navigasi (Bab 5.1) dan Matriks Keterunutan (Bab 6). Data pada mockup hanya contoh.

UI-001 — Halaman Login (SKPL-F-001)

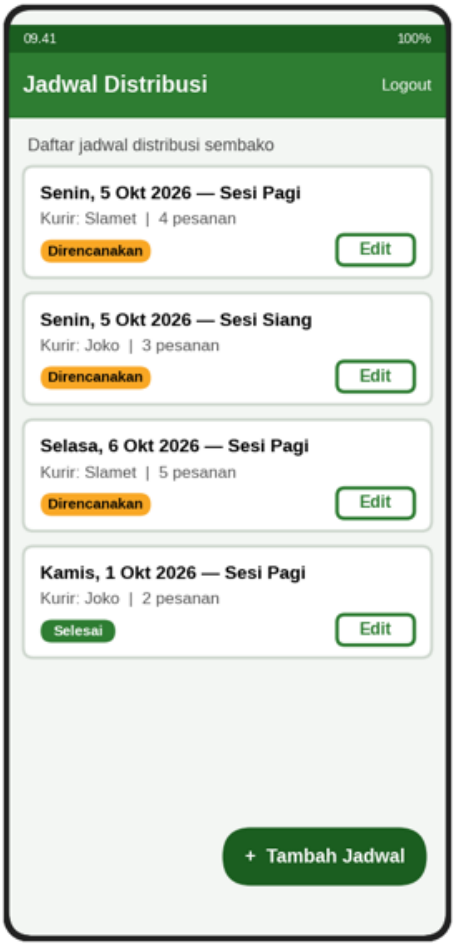


Gambar 5.2 Mockup UI-001 Halaman Login

Fungsi elemen:

Field Username untuk input teks untuk username pengguna (wajib diisi).
Field Password untuk input password yang ditampilkan tersamar berisi tulisan “lihat” yang akan menampilkan atau menyembunyikan karakter.
Tombol LOGIN akan memanggil LoginViewModel.login(); bila berhasil membuka beranda sesuai peran.
Pesan merah akan muncul “Username atau password salah” bila verifikasi gagal.

UI-002 — Beranda Pemasok (Daftar Jadwal) (SKPL-F-003)

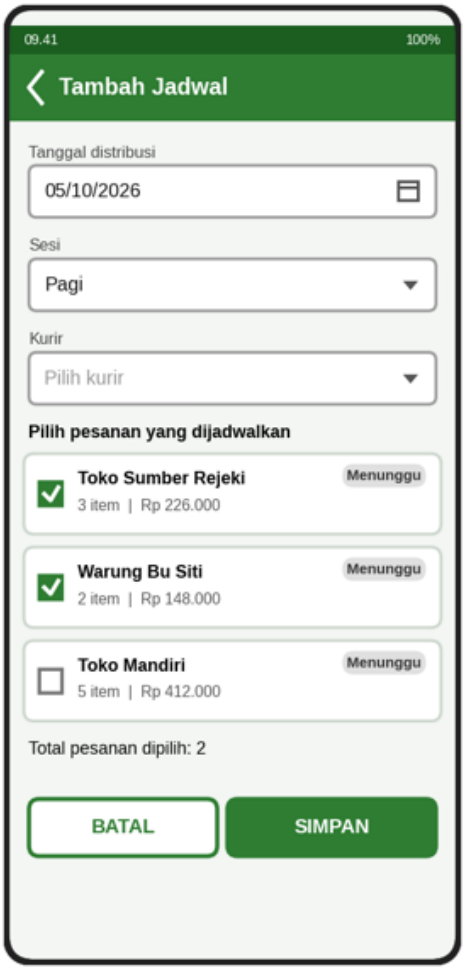


Gambar 5.3 Mockup UI-002 Beranda Pemasok (Daftar Jadwal)

Fungsi elemen:

Daftar jadwal berisi kartu berisi tanggal, sesi, kurir, jumlah pesanan, dan status jadwal.
Tombol Edit akan membuka UI-004 dengan data jadwal yang dipilih.
Tombol Tambah Jadwal akan membuka UI-003 untuk membuat jadwal baru.
Logout, mengakhiri sesi dan kembali ke UI-001.

UI-003 — Form Tambah Jadwal (SKPL-F-003)

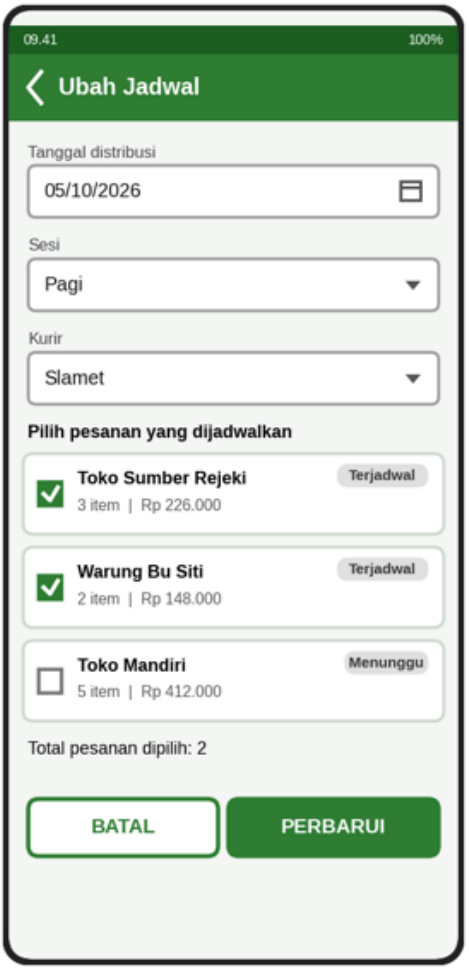


Gambar 5.4 Mockup UI-003 Form Tambah Jadwal

Fungsi elemen:

Tanggal distribusi, si pemilih tanggal tidak boleh memilih tanggal sebelum hari ini.
Sesi, dropdown pilihan Pagi atau Siang.
Kurir, dropdown berisi pengguna berperan KURIR.
Daftar pesanan, kotak centang untuk pesanan berstatus MENUNGGU yang akan dijadwalkan.
Total pesanan dipilih akan menampilkan jumlah pesanan terpilih (menjadi total_pemesanan).
SIMPAN atau BATAL, SIMPAN memvalidasi dan menyimpan jadwal, BATAL kembali ke UI-002.

UI-004 — Form Update Jadwal (SKPL-F-004)

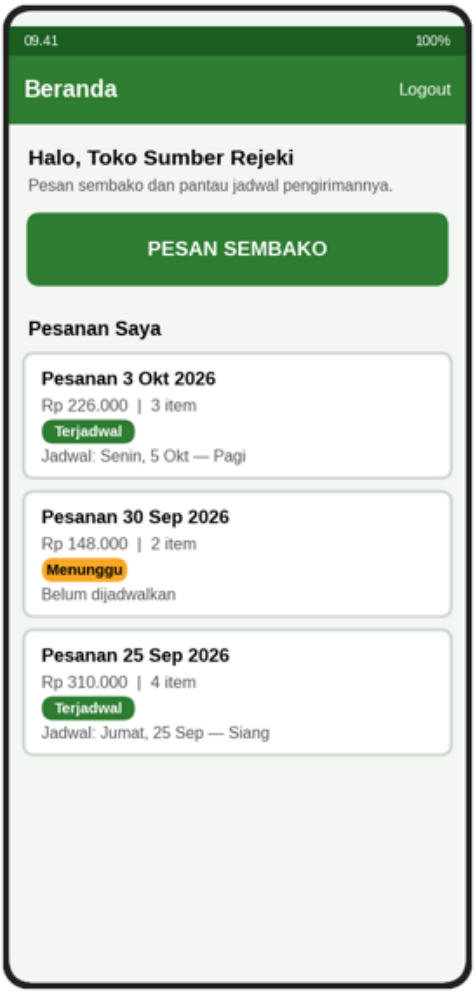


Gambar 5.5 Mockup UI-004 Form Update Jadwal

Fungsi elemen:

Field jadwal seperti tanggal, sesi, dan kurir sudah terisi dari jadwal yang dipilih dan dapat diubah.
Daftar pesanan memuat pesanan yang sudah ada di jadwal ini (tercentang) dan pesanan MENUNGGU akan menghapus centang mengembalikan status pesanan menjadi MENUNGGU.
PERBARUI / BATAL, PERBARUI memvalidasi dan menyimpan perubahan; BATAL kembali ke UI-002.

UI-005 — Beranda Pelanggan (Pesanan Saya) (SKPL-F-002)

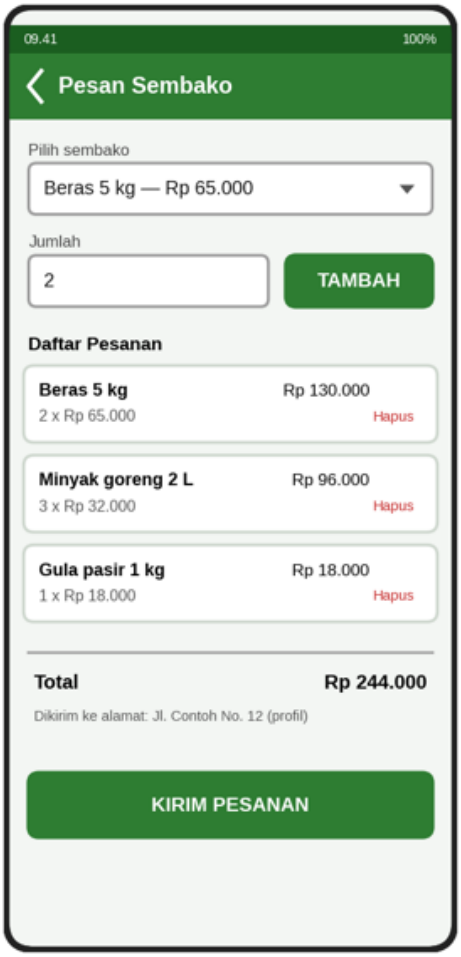


Gambar 5.6 Mockup UI-005 Beranda Pelanggan (Pesanan Saya)

Fungsi elemen:

Sapaan untuk menampilkan nama pelanggan yang sedang login.
Tombol PESAN SEMBAKO akan membuka UI-006.
Daftar Pesanan Saya, kartu pesanan dengan total, jumlah item, status (Menunggu atau Terjadwal), dan jadwal bila sudah ada.
Logout akan mengakhiri sesi dan kembali ke UI-001.

UI-006 — Form Pemesanan Sembako (SKPL-F-002)

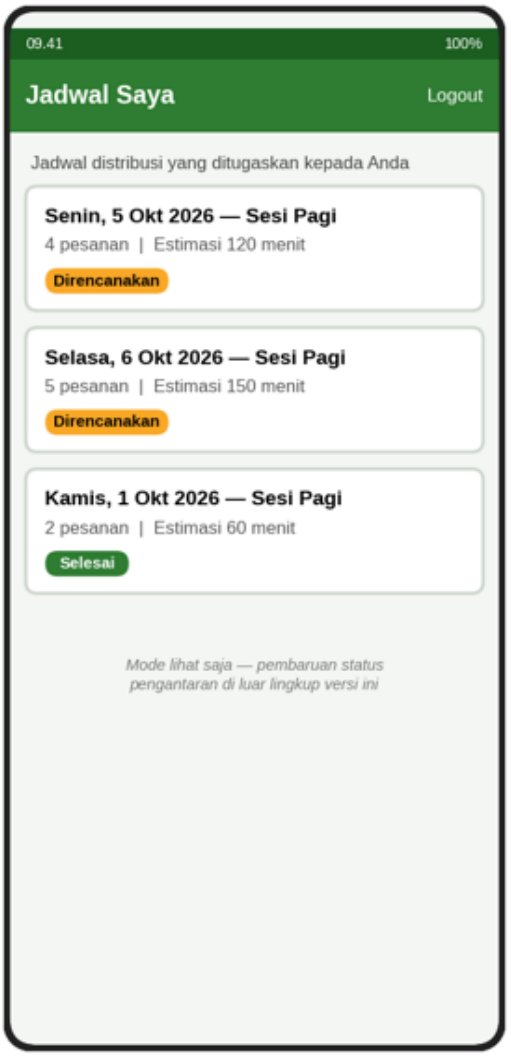


Gambar 5.7 Mockup UI-006 Form Pemesanan Sembako

Fungsi elemen:

Dropdown sembako, daftar katalog dari koleksi sembako beserta harga.
Field Jumlah dan tombol TAMBAH, memvalidasi jumlah lalu menambahkan item ke daftar pesanan.
Daftar Pesanan, item yang sudah ditambahkan akan menampilkan total dihitung ulang dan tulisan “Hapus” untuk membuang item.
Total, jumlah seluruh subtotal item.
Tombol KIRIM PESANAN untuk menyimpan pesanan ke Firestore dan menampilkan pesan berhasil atau gagal.

UI-007 — Beranda Kurir (Daftar Jadwal) (SKPL-F-001)



Gambar 5.8 Mockup UI-007 Beranda Kurir (Daftar Jadwal)

Fungsi elemen:

Daftar jadwal, jadwal yang ditugaskan kepada kurir yang login, berisi tanggal, sesi, jumlah pesanan, estimasi waktu, dan status.
Catatan mode lihat saja, pembaruan status pengantaran berada di luar lingkup DPPL ini.
Logout, mengakhiri sesi dan kembali ke UI-001.

6. MATRIKS KETERUNUTAN (TRACEABILITY MATRIX)

Matriks berikut memastikan setiap kebutuhan fungsional pada SKPL yang dicakup DPPL ini telah dirancang pada diagram, kelas, basis data, dan antarmuka.

Tabel 6.1 Matriks keterunutan

Kode Kebutuhan	Kode Activity Diagram	Kode Sequence Diagram	Nama Class	Nama Tabel	Kode UI
SKPL-F-001 (Login)	ACT-001 (Login)	SEQ-001 (Login)	LoginView, AuthController, Pengguna, BerandaKurirView, Database	users	UI-001 (Login); beranda tujuan: UI-002, UI-005, UI-007
SKPL-F-002 (Pesan Sembako)	ACT-002 (Pesan Sembako)	SEQ-002 (Muat Katalog dan Tambah Item), SEQ-003 (Kirim Pesanan)	BerandaPelangganView, PemesananView, PemesananController, Sembako, Pemesanan, DetailPemesanan, Database	sembako, pemesanan, detail_pemesanan	UI-005 (Pesanan Saya), UI-006 (Form Pemesanan)
SKPL-F-003 (Tambah dan Update Jadwal Distribusi Sembako)	ACT-003 (Tambah dan Update Jadwal)	SEQ-004 (Tambah dan Update Jadwal)	BerandaPemasokView, JadwalFormView, JadwalController, JadwalDistribusi, DetailJadwal, Pemesanan, Pengguna, Database	jadwal, detail_jadwal, pemesanan (status), users (kurir & pembuat)	UI-002 (Daftar Jadwal), UI-003 (Form Tambah Jadwal), UI-004 (Form Update Jadwal)

LAMPIRAN A: Tabel Kontribusi Anggota Tim

Tabel berikut menunjukkan pembagian tugas anggota kelompok dalam penyusunan dokumen DPPL ini.

Tabel Kontribusi Anggota Tim

No	Deskripsi Komponen / Tugas yang Dikerjakan	List NIM dan Nama
1	Cover, Bab 1 Pendahuluan, dan Bab 2 Deskripsi Perancangan Global	10241010 - Andika Putra Pratama 10241028 - Falih Dzakwan 10241052 - Muhammad Yuspa Ardiansyah
2	Merancang Activity Diagram ACT-001 dan ACT-002	10241014 - Baihaqi Abimanyu Toro Putra
3	Merancang Activity Diagram ACT-003	10241044 - Muhammad Arif Saputra
4	Merancang Sequence Diagram SEQ-001, SEQ-002, dan SEQ-003	10241052 - Muhammad Yuspa Ardiansyah
5	Merancang Sequence Diagram SEQ-004	10241014 - Baihaqi Abimanyu Toro Putra
6	Merancang Class Diagram (Fitur Login, Pesan Sembako, Jadwal, dan Kelas Model)	10241010 - Andika Putra Pratama 10241052 - Muhammad Yuspa Ardiansyah
7	Merancang Entity Relationship Diagram (ERD) dan Spesifikasi Kamus Data MySQL	10241028 - Falih Dzakwan 10241014 - Baihaqi Abimanyu Toro Putra
8	Merancang UI Flow Diagram dan Mockup UI-001, UI-002, UI-003	10241044 - Muhammad Arif Saputra
9	Merancang Mockup UI-004, UI-005, UI-006, dan UI-007	10241052 - Muhammad Yuspa Ardiansyah 10241010 - Andika Putra Pratama
10	Menyusun Matriks Keterunutan (Bab 6) dan pemeriksaan konsistensi dokumen	10241028 - Falih Dzakwan